

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ. ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ
Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Базы данных»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС

_____ Д. П. Вагнер

“ _____ ” _____ 2026 г.

Томск 2026

Лабораторная работа №1

«Создание базы данных. Инструменты создания таблиц»

Цель работы: получение навыков работы по созданию базы данных (БД), созданию и редактированию таблиц, знакомство со средой и объектами Microsoft Access.

Microsoft Access хранит все объекты — таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули — в одном файле. Таблицы создаются пользователем для хранения данных, и в каждой записи собраны сведения об одном экземпляре определенного объекта. Запросы создаются пользователем для выборки нужных данных; с помощью запроса можно также обновить, удалить или добавить данные в таблицы или создать новые. Формы предназначены для редактирования, ввода и просмотра данных в удобном виде, а также их можно применять для создания панелей управления в приложении. Отчеты используются для формирования выходного документа, предназначенного для вывода на печать. Макросы предназначены для автоматизации обработки действий, которые должны быть выполнены в ответ на некоторое событие. Модули содержат программы на языке Visual Basic, которые могут разрабатываться пользователем для реализации нестандартных процедур при создании приложения.

Прежде чем создавать таблицы, необходимо создать базу данных (БД), в которой будут храниться таблицы и другие объекты MS Access. Создание новой БД можно осуществлять двумя способами: создание готовой БД на основе шаблона и создание пустой БД, в которой все объекты будут создаваться вручную. Для выполнения первой лабораторной работы необходимо воспользоваться вторым способом, не забыв задать имя новой базы данных.

Для создания новых объектов в MS Access есть вкладка «Создание», перейдя к которой можно будет создавать произвольные объекты MS Access. Создавать таблицы также можно несколькими способами. Для выполнения

данной лабораторной работы необходимо будет использовать пункт «Конструктор таблиц». Для каждого поля таблицы обязательно необходимо заполнить поля «Имя поля» и «Тип данных», поле «Описание» заполнять не обязательно. При этом следует помнить, что имена полей могут иметь длину не больше 64 символов (может содержать пробелы и не может начинаться с пробела), и желательно применять короткие имена, т.к. по умолчанию имена полей используются как метки полей в формах и как заголовки столбцов в отчетах.

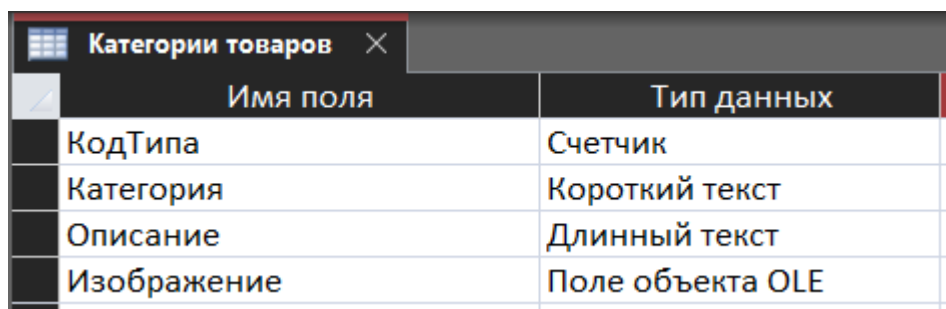
Выбор типов данных: текстовые поля могут содержать до 255 символов (50 по умолчанию). Числовые поля (кроме денежных сумм) обычно содержат значения, над которыми впоследствии выполняются вычисления. Даты/время: над значениями таких полей тоже можно выполнять вычисления, а проверка правильности дат и времени осуществляется автоматически. Денежный используется для хранения числовых значений денежных сумм. Счетчик используется для автоматической нумерации добавляемой записи; после добавления записи значения этих полей изменить нельзя. Логический используется для хранения логических величин, которые могут принимать только два возможных значения: «да» или «нет». Поле объектов OLE. Для вставки объекта OLE (документ текстового процессора, электронную таблицу, звуковые или видеоклипы) можно использовать операцию копирования или команду <Правка-ВставитьОбъект>.

Кроме того, при работе с таблицами важно правильно выбирать ключевое поле, которое однозначно identifies каждую запись. В качестве такого поля часто используют поле типа «Счетчик», поскольку оно гарантирует уникальность значений. Это особенно удобно при создании связей между несколькими таблицами базы данных.

Отметим также, что любые таблицы можно использовать в двух режимах в режиме «Конструктора», т.е. в режиме позволяющем управлять структурой таблицы, а также в режиме «Таблица», когда пользователь управляет строками таблицы

Задание 1. Перейдя в главное меню, выбираем «Пустая база данных», именуем её в «База данных 1».

Задание 2. Перейдя в «Создание», выбираем «Конструктор таблиц». Заполняем имя поля и тип данных согласно заданию. Результат представлен на рисунке 1.



Категории товаров	
Имя поля	Тип данных
КодТипа	Счетчик
Категория	Короткий текст
Описание	Длинный текст
Изображение	Поле объекта OLE

Рисунок 1 – Конструктор таблицы «Категории товаров»

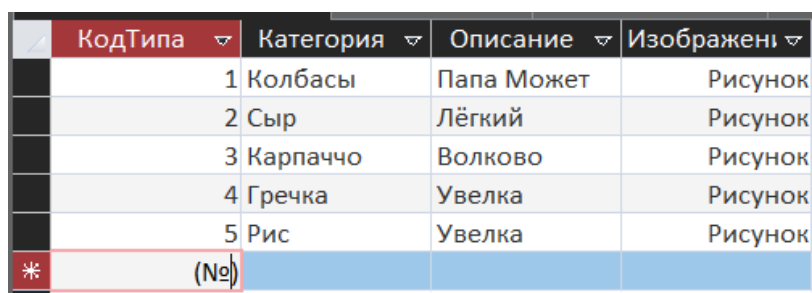
Аналогично создаём таблицу «Товары», заполняем данными из варианта. Результат представлен на рисунке 2.



Имя поля	Тип данных
КодТовара	Счетчик
Марка	Короткий текст
КодПоставщика	Числовой
КодТипа	Числовой
ЕдиницаИзмерения	Короткий текст
Цена	Денежный
НаСкладе	Числовой
Ожидается	Числовой
МинимальныйЗапас	Числовой
ПоставкиПрекращены	Логический

Рисунок 2 – Конструктор таблицы «Товары»

Далее заполняем обе таблицы произвольными данными. Заполненные таблицы представлены на рисунках 3 и 4.



КодТипа	Категория	Описание	Изображени
1	Колбасы	Папа Может	Рисунок
2	Сыр	Лёгкий	Рисунок
3	Карпаччо	Волково	Рисунок
4	Гречка	Увелка	Рисунок
5	Рис	Увелка	Рисунок
⌘	(No)		

Рисунок 3 – Заполненная таблица «Товары»

КодТовара ▾	Марка ▾	КодПоставк ▾	КодТипа ▾	ЕдиницаИзм ▾	Цена ▾	НаСкладе ▾	Ожидается ▾	Минимальн ▾	ПоставкиПр ▾
1	Папа может	23	1	шт	153,00 Р	5	10	1	☐
2	Брест-литовски	24	2	шт	159,00 Р	70	100	10	☐
3	Волково	25	3	шт	99,00 Р	43	100	30	☐
4	гречка	26	4	п	89,00 Р	86	500	100	☐
5	Рис	27	5	п	99,00 Р	79	449	103	☐

Рисунок 4 – Заполненная таблица «Товары»

Задание 3. В таблице «Товары» переходим в конструктор, выбираем «Код типа» и заходим в «Подстановка», где выставляем «Тип элемента управления», «Источник строк», «Присоединенных столбцов», «Число столбцов», «Ширину столбцов» и «Ширину списка» согласно данным, представленным на рисунке 5.

Общие	Подстановка
Тип элемента управления	Поле со списком
Тип источника строк	Таблица или запрос
Источник строк	Категории товаров
Присоединенный столбец	1
Число столбцов	2
Заголовки столбцов	да
Ширина столбцов	2 см/4 см
Число строк списка	16
Ширина списка	6 см
Ограничиться списком	Нет
Разрешить несколько знач	Нет
Разрешить изменение спис	да
Форма изменения элемент	
Только значения источника	Нет

Рисунок 5 – Полученные значения в «Подстановке»

Получим возможность при заполнении данных выбирать «Категорию» в сплывающем списке как видно на рисунке 6.

6 Тула	24								
(№)		КодТипа	Категория						
		1	Колбасы						
		2	Сыр						
		3	Карпаччо						
		4	Гречка						
		5	Рис						

Рисунок 6 – «Поле со списком» при заполнении данными

Задание 4. Создаём в «Создание» и «Конструктор таблиц» новую таблицу, именуемой «студентки». Вносим в данную таблицу значения, согласно варианту (в данном случае 9). Результат представлен на рисунке 7.

Студент ▾	Группа ▾	Дата рожде ▾	Специально ▾	Кафедра ▾	Факультет ▾
Левин И.А.	510	11.04.2002	ИС	ЭМИС	ФВС
Орлова Е.Ю.	540	05.05.2002	ИВТ	ЭМИС	ФВС
Алексеев И.И.	820	26.07.2002	Экономика	Экономики	ЭФ
Дуров М.Т.	540	14.03.2002	ИВТ	ЭМИС	ФВС
Белов А.А.	510	01.02.2002	ИС	ЭМИС	ФВС
Дубов О.И.	120	11.07.2002	Физика	Физики	РТФ
Петров Е.Ю.	820	15.06.2003	Экономика	Экономики	ЭФ
Быкова А.А.	850	21.07.2002	Маркетинг	Экономики	ЭФ

Рисунок 7 – Заполненная таблица «студентки»

Чтобы создать список для выбора в столбиках «Группа» и «Факультет» переходим в конструктор, нажимаем на «имя поля», переходим в «Подстановка», в «Тип элемента управления» выбираем «Поле со списком». В «Тип источника строк» выбираем «Список значений» и в «Источник строк» вводим через точку с запятой все необходимые данные. Результат представлен на рисунках 8 и 9.

Группа	Студент	Дата рождения	Факультет
Петров И.И.			
510			
540			
820			
120			
850			

Рисунок 8 – Выпадающий список в столбце «Группа»

Группа	Студент	Дата рождения	Факультет
Петров И.И.			
			ФВС
			ЭФ
			РТФ

Рисунок 9 – Выпадающий список в столбце «Факультет»

Далее осуществляются запросы на языке структурированных запросов (SQL – Structured Query Language).

1. Вывод всех записей и полей из таблицы с их сортировкой по фамилии студента. Запрос представлен на листинге 1.

```
SELECT *
FROM студентки
ORDER BY Студент;
```

Листинг 1 – Вывод упорядоченных по убыванию студентов

2. Вывод всех записей с полями (Студент, Группа, Дата рождения) только для факультета ЭФ. Запрос представлен на листинге 2.

```
SELECT Студент, Группа, [Дата рождения]
FROM студентки
WHERE Факультет=«ЭФ»;
```

Листинг 2 – Вывод студентов, обучающихся на ЭФ

3. Вывод списка студентов Специальности «Экономика», родившихся в 2002 году. Запрос представлен на листинге 3.

```
SELECT Студент
FROM студентики
WHERE Специальность=«Экономика» And Year([Дата рождения])=2002;
```

Листинг 3 – Вывод студентов 2002 года, обучающихся на экономике

4. Вывод всех полей для студентов, у которых фамилия начинается на букву «Б». Запрос представлен на листинге 4.

```
SELECT *
FROM студентики
WHERE Студент LIKE "Б*";
```

Листинг 4 – Вывод студентов, чья фамилия начинается на «Б»

5. Создайте запрос на изменение данных, который реализует изменение номера группы 510 на 520. Запрос представлен на листинге 5.

```
UPDATE студентики SET группа = '520'
WHERE группа = '510';
```

Листинг 5 – Изменение групп с 510 на 520

6. Посчитайте количество студентов на факультете ФВС. Запрос представлен на листинге 6.

```
SELECT count(Факультет)
FROM студентики
WHERE Факультет = «ФВС»;
```

Листинг 6 – Вывод студентов, обучающихся на успешном факультете

7. Посчитайте количество студентов, родившихся в 2002 году. Запрос представлен на листинге 7.

```
SELECT count(Студент)
FROM студентики
WHERE Year([Дата рождения]) = 2002;
```

Листинг 7 – Вывод студентов, родившихся в 2002 году

Вывод: получены навыки работы по созданию базы данных (БД), создания и редактирования таблиц, произведено знакомство со средой и объектами Microsoft Access.